

Proyecto: Plataforma de Información para el Diagnóstico Territorial y Fortalecimiento de Capacidades de los Nuevos Actores Económicos (NAE)

1. Antecedentes

En el marco del proyecto "Apoyo a Nuevos Actores Económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible", se ha diseñado una encuesta orientada a identificar capacidades institucionales, recursos disponibles, necesidades formativas, mecanismos de articulación y condiciones territoriales relacionadas con el desarrollo de los Nuevos Actores Económicos (NAE).

La encuesta constituye un instrumento fundamental para recopilar información de gobiernos municipales, universidades, centros de investigación, proyectos de desarrollo local, entidades tecnológicas y otros actores relevantes.

Sin embargo, la información recopilada mediante formularios electrónicos requiere una infraestructura tecnológica que garantice:

- Captura automatizada.
- Almacenamiento seguro.
- Normalización y validación de datos.
- Explotación analítica.
- Generación de indicadores.
- Integración futura con otros sistemas.

Por esta razón se propone la creación de una Plataforma de Información para el Diagnóstico Territorial de Capacidades para NAE.

2. Objetivo General

Implementar una plataforma de datos que permita capturar, almacenar, procesar, analizar y visualizar la información obtenida mediante la encuesta de diagnóstico territorial, garantizando la trazabilidad de las respuestas y la generación de información estratégica para la toma de decisiones.

3. Objetivos Específicos

OE1

Automatizar la captura de respuestas provenientes de Google Forms.

OE2

Implementar una base de datos centralizada que permita almacenar y gestionar la información recopilada.

OE3

Normalizar y validar los datos territoriales, institucionales y temáticos.

OE4

Construir un modelo analítico que facilite la explotación de información mediante herramientas de inteligencia de negocios.

OE5

Generar indicadores, fichas territoriales y reportes comparativos para apoyar la planificación y toma de decisiones.

OE6

Preparar la infraestructura de datos para futuras integraciones con otras plataformas institucionales.

4. Alcance

La plataforma permitirá:

- Recibir respuestas de encuestas en tiempo real.
 - Gestionar múltiples respuestas por municipio.
 - Mantener la trazabilidad completa de cada respuesta.
 - Analizar información por:
 - Provincia.
 - Municipio.
 - Tipo de entidad.
 - Perfil del informante.
 - Temáticas formativas.
 - Limitaciones identificadas.
 - Generar indicadores territoriales.
 - Alimentar cuadros de mando y sistemas de visualización.
-

5. Arquitectura General de la Solución

5.1 Arquitectura lógica

Google Forms



Google Sheets (Repositorio de captura)



Google Apps Script (Automatización)



API de Integración



Base de Datos Operacional



Procesos ETL / Transformación



Modelo Analítico (Data Mart)



Power BI / Metabase / Portal Web / Fichas Territoriales

6. Componentes de la Solución

6.1 Captura de Datos

Herramienta

Google Forms

Funciones

- Captura de respuestas.
- Validaciones básicas.

- Control de obligatoriedad.
- Registro de fecha y hora.

Resultado

Generación automática de registros en Google Sheets.

6.2 Área de Staging

Herramienta

Google Sheets

Función

Conservar la información tal como fue capturada.

Esta capa constituye la primera evidencia de los datos originales y permite auditoría completa del proceso.

6.3 Automatización de Ingesta

Herramienta

Google Apps Script

Evento

Trigger "On Form Submit"

Funciones

- Detectar nuevas respuestas.
- Convertir respuestas en formato JSON.
- Validar estructura mínima.
- Enviar información hacia la API de integración.

Beneficios

- Eliminación de cargas manuales.
 - Integración en tiempo real.
 - Reducción de errores operativos.
-

6.4 API de Integración

Tecnología propuesta

FastAPI (Python)

Responsabilidades

- Recepción de respuestas.
- Validación de datos.
- Control de seguridad.
- Normalización inicial.
- Registro de auditoría.
- Inserción en la base de datos.

Seguridad

Autenticación mediante token de acceso.

7. Modelo de Datos

La solución contempla dos niveles complementarios.

Nivel 1: Base de Datos Operacional (OLTP)

Esta capa administra la información de manera normalizada.

Tablas principales

- provincia
- municipio
- tipo_entidad
- entidad
- encuesta
- respuesta
- respuesta_tema_formacion
- respuesta_limitacion
- respuesta_institucion_participante
- respuesta_texto_abierto

Objetivos

- Facilitar mantenimiento.
 - Garantizar integridad.
 - Soportar futuras integraciones.
 - Permitir nuevas encuestas.
-

Nivel 2: Modelo Analítico (Data Mart)

Basado en el esquema estrella propuesto en el documento técnico.

Tabla de hechos

F_RespuestaEncuesta

Dimensiones

- D_Fecha
- D_Provincia
- D_Municipio
- D_Entidad
- D_TipoEntidad
- D_Informante
- D_Encuesta
- D_CatalogoRespuesta
- D_TemaFormacion
- D_InstitucionParticipante
- D_Limitacion

Tablas puente

- B_Respuesta_TemaFormacion
- B_Respuesta_InstitucionParticipante
- B_Respuesta_Limitacion

Tabla satélite

- F_RespuestaTextoAbierto

Objetivo

Optimizar el análisis y la generación de indicadores.

8. Flujo de Datos

Paso 1

El usuario responde la encuesta.

Paso 2

Google Forms registra automáticamente la respuesta.

Paso 3

Google Sheets almacena la fila correspondiente.

Paso 4

Apps Script detecta la nueva respuesta.

Paso 5

La respuesta se transforma a JSON.

Paso 6

La información se envía a la API.

Paso 7

La API valida y almacena la respuesta en la base operacional.

Paso 8

Los procesos ETL actualizan el modelo analítico.

Paso 9

Los indicadores quedan disponibles para consulta y visualización.

9. Productos Resultantes

La plataforma permitirá generar:

9.1 Fichas Municipales

Con información sobre:

- Infraestructura.
 - Capacidades.
 - Necesidades formativas.
 - Articulación institucional.
 - Limitaciones.
-

9.2 Fichas Provinciales

Análisis agregado de los municipios pertenecientes a cada provincia.

9.3 Indicadores Nacionales

- Cobertura territorial.
 - Temáticas prioritarias.
 - Brechas de capacitación.
 - Participación institucional.
 - Necesidades de formación.
-

9.4 Cuadros de Mando

Visualización dinámica mediante Power BI o herramientas equivalentes.

9.5 Mapas Temáticos

Representación geográfica de resultados e indicadores.

10. Fases de Implementación

Fase 1 – Captura Automatizada

Implementación de:

- Google Forms.
- Google Sheets.
- Apps Script.

Resultado: Captura automática operativa.

Fase 2 – Base de Datos Central

Implementación de:

- PostgreSQL.
- API de integración.
- Carga automatizada.

Resultado: Repositorio central de datos.

Fase 3 – Modelo Analítico

Implementación de:

- Data Mart.
- ETL.
- Catálogos.
- Vistas analíticas.

Resultado: Base preparada para análisis.

Fase 4 – Visualización

Implementación de:

- Power BI.
- Metabase.
- Portal de indicadores.

Resultado: Acceso institucional a la información.

11. Beneficios Esperados

- Eliminación de procesos manuales.
 - Mayor calidad de datos.
 - Trazabilidad completa.
 - Escalabilidad para futuras encuestas.
 - Integración con otros sistemas institucionales.
 - Generación automatizada de indicadores.
 - Soporte a la toma de decisiones basada en evidencia.
 - Disponibilidad de información territorial actualizada.
-

12. Conclusión

La presente propuesta transforma la encuesta en un sistema integral de información, permitiendo evolucionar desde un instrumento de captura aislado hacia una plataforma de gestión del conocimiento territorial.

La arquitectura propuesta garantiza la conservación del dato original, la automatización del flujo de información, la explotación analítica avanzada y la escalabilidad necesaria para acompañar futuras iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de los Nuevos Actores Económicos y el desarrollo territorial.